Problemas-Tema 2-Resueltos.pdf

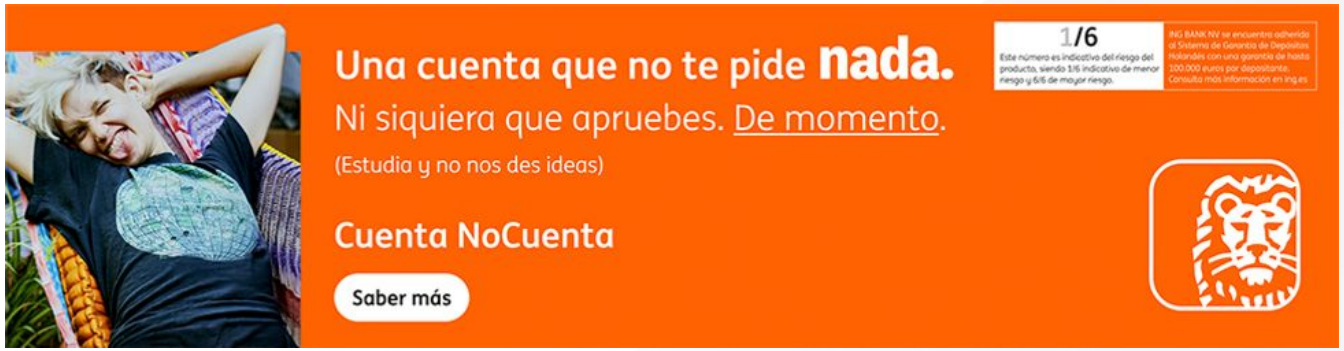
Anónimo

Diseño y Estructura de los Sistemas Operativos

2º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Huelva

Accede al documento original



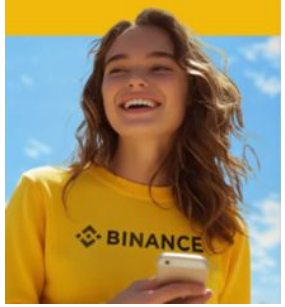
Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

BINANCE

COMIENZA 2026
CON 20 USDC

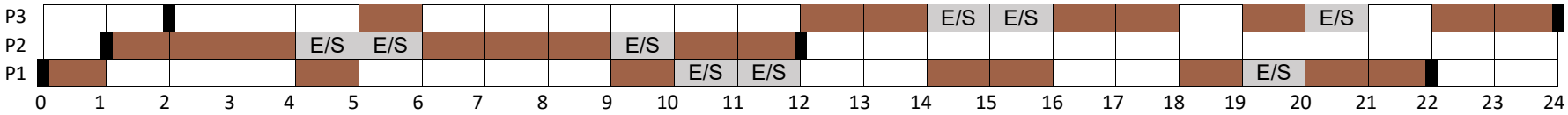
Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

REGÍSTRATE



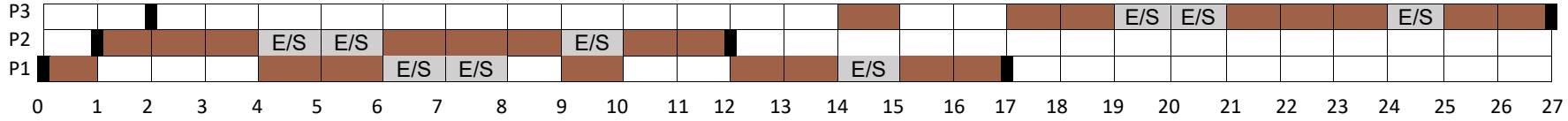
EL ATAQUE DE LOS CLONES

Diagrama de Ejecución (RR)



INST	0	1	3	4	5	6	8	9	10	12	14	16	18	19	20	22	24
RR q=2	P1	P1(1) P2(2)	P1(1) P2(2) P3(1)	P1 P3	P3 P1	P2(2) P3(1) P1(1)	P1(1) P2(2) P3(1)	P3(1) P1(1)	P3(1) P2(2)	P3 P1	P1	P3 P1	P1 P3	P3	P1	P3	
E/S				P2	P2			P2	P1		P3			P1	P3		

Diagrama de Ejecución (SRT)



INST	0	1	4	6	9	10	12	14	15	17	19	21	24	25	27
SRT	P1	P1(1) P2(2)	P1(9) P3(11)	P3(1) P2(2)	P3(11) P1(6)	P3(1) P1(1) P2(2)	P3(11) P1(5)	P3	P3(10) P1(2)	P3		P3		P3	
E/S			P2	P1				P1			P3		P3		

Tabla de tiempos (RR)

Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	22	8	22	14	0.37
P2	1	12	8	11	3	0.72
P3	2	24	8	22	14	0.37
Media				18.33	10.33	0.49

Tabla de tiempos (SRT)

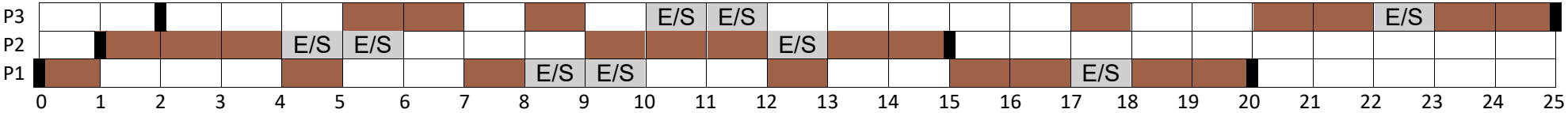
Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	17	8	17	9	0.47
P2	1	12	8	11	3	0.72
P3	2	27	8	25	17	0.32
Media				17.6	9.67	0.50

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

EL ATAQUE DE LOS CLONES

Diagrama de Ejecución



INST	0	1	3	4	5	7	8	9	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25
RR q=2	P1	P1(1) P2(2)	P1(1) P3(1) P2(2)	P1 P3	P3 P1	P1 P3	P3											
SRT						P2	P2	P2	P2(5) P1(6)	P1(6) P3(6)	P1(5) P3(6) P2(2)	P1(5) P3(6)	P3	P3(5) P1(2)	P3		P3	
E/S				P2	P2		P1	P1 P3	P3	P2			P1			P3		

Tabla de tiempos

Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	20	8	20	12	0.40
P2	1	15	8	14	6	0.57
P3	2	25	8	23	15	0.35
Media				19	11	0.44

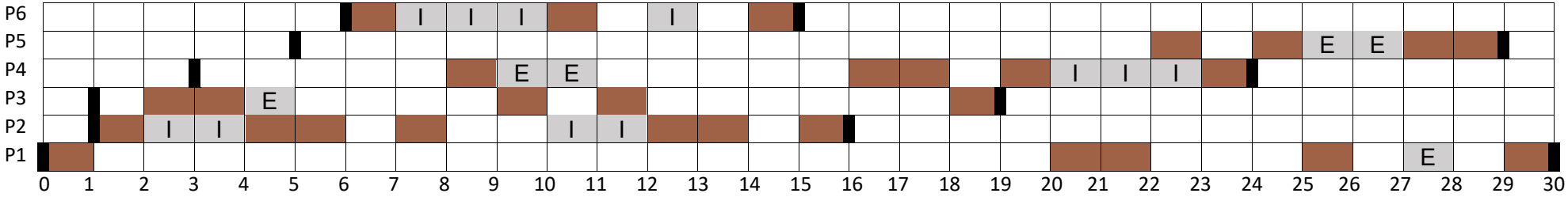
WUOLAH

entre tú y tu próximo curro solo hay un click | encuentra trabajo con randstad app

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

REALIDAD COMPARTIDA

Diagrama de Ejecución



INST	0	1	2		4		6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	18	19	20	22	23	24	25	26	27	29	30
RR q=2		P2(5) P3(4)	P3	P3(4) P4(4)	P2(5) P4(4)	P4(4) P3(4) P2(5)	P4(4) P3(4) P6(5) P2(5)	P4(4) P3(4) P2(5)	P4(4) P3(4)	P3	P6	P3(4) P4(4)	P4(4) P3(4) P2(5)	P4(4) P3(4) P2(5) P6(5)	P4(4) P3(4) P6(5) P2(5)	P4(4) P3(4) P2(5)	P4(4) P3(4)	P3(4) P4(4)	P4			P4						
RR q=3	P1		P1	P1	P1	P1 P5		P1 P5	P1 P5	P1 P5	P1 P5	P1 P5	P1 P5	P1 P5	P1 P5	P1 P5	P1 P5	P1 P5	P1 P5	P1 P5	P5 P1	P5 P1	P5 P1	P1		P5	P1	
I			P2	P2				P6	P6 P2	P6 P2	P2	P2 P6	P6							P4	P4							
E					P3					P4	P4													P5	P5 P1	P1		

Tabla de tiempos

Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	30	5	30	25	0.167
P2	1	16	7	15	8	0.467
P3	1	19	5	18	13	0.278
P4	3	24	5	21	16	0.238
P5	5	29	4	24	20	0.167
P6	6	15	3	9	6	0.33
Media				19.50	14.67	0.275

WUOLAH

entre tú y tu próximo curro solo hay un click | encuentra trabajo con randstad app

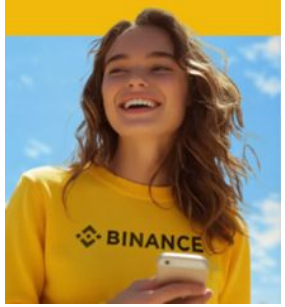
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

BINANCE

COMIENZA 2026
CON 20 USDC

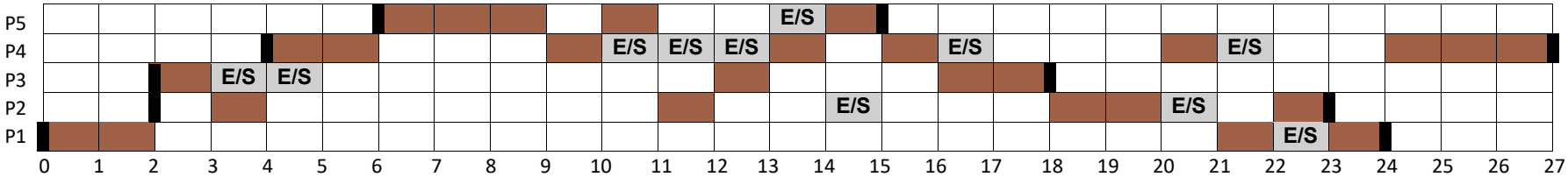
Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

REGÍSTRATE



VARIANTE NO APROPIATIVA

Diagrama de Ejecución



INST	0	2	3	4	6	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	21	22	23	24	27
RR q=3				P4	P4(2) P5(3)	P4														
SRT		P2(7) P3(6)	P2	P2 P3	P2 P3	P2 P3 P5	P2(2) P3(1) P5(3)	P2(2) P3(1)	P3	P3(2) P4(8)	P3(1) P4(1) P5(2)	P3(1) P4(2) P2(1)	P3(2) P2(4)	P4(5) P2(4)	P4					
SJF	P1		P1	P1	P1		P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1(3) P2(1)	P2(1) P4(3)	P4(3) P1(1)	P4	
E/S			P3				P4	P4 P5	P4 P5 P2	P5 P2	P2		P4		P2	P4	P1			

Tabla de tiempos

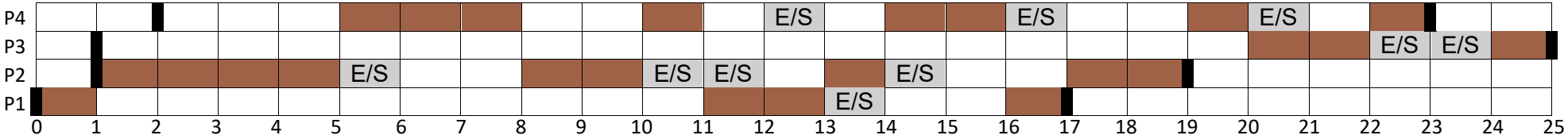
Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	24	4	24	20	0.17
P2	2	23	5	21	16	0.24
P3	2	18	4	16	12	0.25
P4	4	27	9	23	14	0.39
P5	6	15	5	9	4	0.56
Media				18.60	13.20	0.32

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

COVID MENGUANTE

Diagrama de Ejecución



INST	0	1		4	5		8	10	11		13	14		16	17	19	20		22	23	24	25
RR q=3		P2	P2(3) P4(2)	P2(3) P4(2)	P4	P4(2) P2(2)	P2(2) P4(2)	P4														
SRT	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1(3) P2(4)	P2(4) P4(6)	P4	P4									
SJF		P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3	P3 P1	P3 P1 P2	P3(5) P1(1) P2(2)	P3(5) P2(2) P4(3)	P3(5) P4(3)	P3	P3(5) P4(1)	P4		P3	
E/S					P2			P2	P2 P4	P4	P1	P2		P4			P4		P3	P3		

Tabla de tiempos

Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	17	4	17	13	0.235
P2	1	19	9	18	9	0.500
P3	1	25	3	24	21	0.125
P4	2	23	8	21	13	0.381
Media				20.00	14.00	0.310

WUOLAH

entre tú y tu próximo curro solo hay un click | encuentra trabajo con randstad app

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

BINANCE

COMIENZA 2026 CON 20 USDC

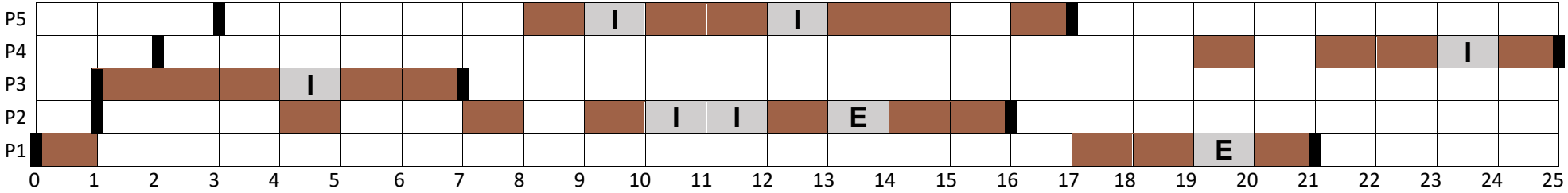
Regístrate y opera con 50 euros y llévate 20 USDC

REGÍSTRATE

Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

DOBLE APROPIACIÓN

Diagrama de Ejecución



INST	0	1		3	4	5	7	8	9	11	12	13	15	17	18	19	20	21	23	24	25
RR q=2		P2(2) P3(4)	P2(2) P3(4)	P2(2) P3(4) P5(2)	P2(2) P5(2)	P2(2) P5(2) P3(4)	P2(2) P5(2)	P2(2) P5(2)	P2	P5	P2	P5	P2(2) P5(2)	P5							
SRT	P1	P1	P1 P4	P1 P4	P1 P4	P1 P4	P1 P4	P1 P4	P1 P4	P1 P4	P1 P4	P1 P4	P1 P4	P1 P4	P1(4) P4(5)	P4	P4(4) P1(1)	P4		P4	
I					P3				P5	P2	P5								P4		
E												P2				P1					

Tabla de tiempos

Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	21	4	21	17	0.19
P2	1	16	6	15	9	0.40
P3	1	7	5	6	1	0.83
P4	2	25	4	23	19	0.17
P5	3	17	6	14	8	0.43
Media				15.80	10.80	0.40

WUOLAH

entre tú y tu próximo curro solo hay un click | encuentra trabajo con randstad app

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

BINANCE

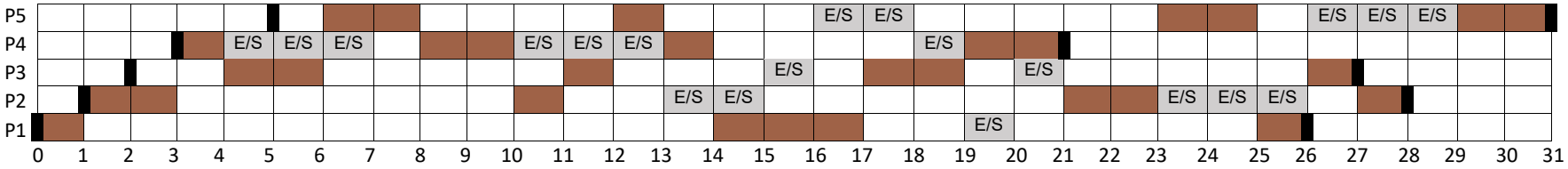
COMIENZA 2026
CON 20 USDC

Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

REGÍSTRATE

HIDRA DE 3 CABEZAS

Diagrama de Ejecución



INST	0	1		3	4		6		8	10	11	12	13	14			17	19	21	23	25	26	27	28	29	31
RR q=2		P2	P2 P3	P2 P3 P4	P3 P2	P3 P2 P5	P2(1) P5(2) P3(1)	P2(1) P5(2) P3(1) P4(2)	P2(1) P5(1) P3(1) P4(2)	P2(1) P5(1) P3(1)	P3(1) P5(1)	P5	P4													
SJF	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1 P2	P1 P2 P3	P2(6) P3(4)	P4(2) P2(6) P5(7)	P2(6) P5(7)	P5						
FIFO																			P1 P3	P1 P3	P1 P3	P3 P2	P2		P5	
E/S					P4	P4	P4			P4	P4 P2	P4 P2 P3	P2 P3 P5	P2 P3 P5 P4		P5 P4	P5 P4 P1	P1 P3		P2	P2 P5	P5	P5	P5		

Tabla de tiempos

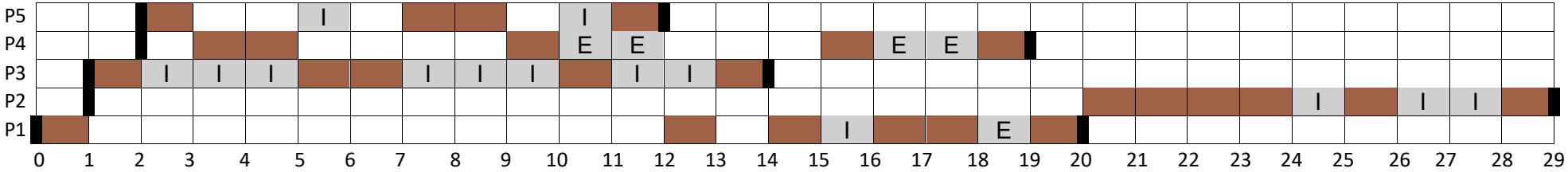
Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	26	5	26	21	0.192
P2	1	28	6	27	21	0.222
P3	2	27	6	25	19	0.240
P4	3	21	6	18	12	0.333
P5	5	31	7	26	19	0.269
Media				24.40	18.40	0.251

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

ESCALERA DE DOS PELDAÑOS

Diagrama de Ejecución



INST	0	1	2	3	5		7	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	24	25	26	28	29
RR q=2		P2	P4(2) P5(3)	P4	P4(1) P3(3)	P4(1) P3(3) P5(2)	P4(1) P5(2)	P4	P3	P5		P3											
SJF	P1	P1 P2	P1 P2	P1 P2	P1 P2	P1 P2	P1 P2	P1 P2	P1 P2	P1 P2	P1(7) P2(9) P4(4)	P1 P2 P4	P1 P2 P4	P2(9) P4(4)	P2(9) P1(4)	P2(9) P4(1)	P2(9) P1(1)						
I			P3	P3 P5	P5		P3	P3 P5	P5	P3	P3			P1									
E									P4	P4					P4	P1							

Tabla de tiempos

Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	20	6	20	14	0.30
P2	1	29	6	28	22	0.21
P3	1	14	5	13	8	0.38
P4	2	19	5	17	12	0.29
P5	2	12	4	10	6	0.40
Media				17.60	12.40	0.316

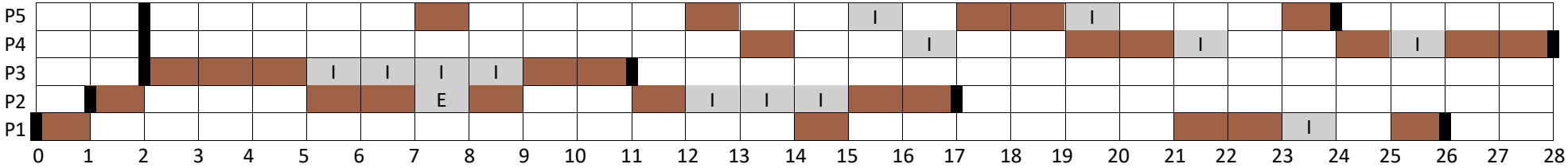
WUOLAH

entre tú y tu próximo curro solo hay un click | encuentra trabajo con randstad app

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

EL VECINO

Diagrama de Ejecución



INST	0	1	2		5	7	8	9	11	12	13	14	15		17	19		21		23	24	25	26	28
RR q=2		P2	P2(3) P3(4)	P2(3) P3(4)	P2		P2	P2(3) P3(4)	P2				P2	P2										
SRT			P4 P5	P4 P5	P4 P5	P4(9) P5(7)	P4 P5	P4 P5	P4 P5	P4(9) P5(6)	P4			P5	P5(4) P4(7)	P4	P4							
FIFO	P1		P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1	P1 P5	P1 P5	P1 P5 P4	P5 P4	P4 P1	P1	P4	
I					P3	P3	P3			P2	P2 P5	P2 P5 P4	P5 P4	P4		P5		P4		P1		P4		
E						P2																		

Tabla de tiempos

Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	26	5	26	21	0.192
P2	1	17	7	16	9	0.438
P3	2	11	5	9	4	0.556
P4	2	28	6	26	20	0.231
P5	2	24	5	22	17	0.227
Media				19.80	14.20	0.329

WUOLAH

entre tú y tu próximo curro solo hay un click | encuentra trabajo con randstad app

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

BINANCE

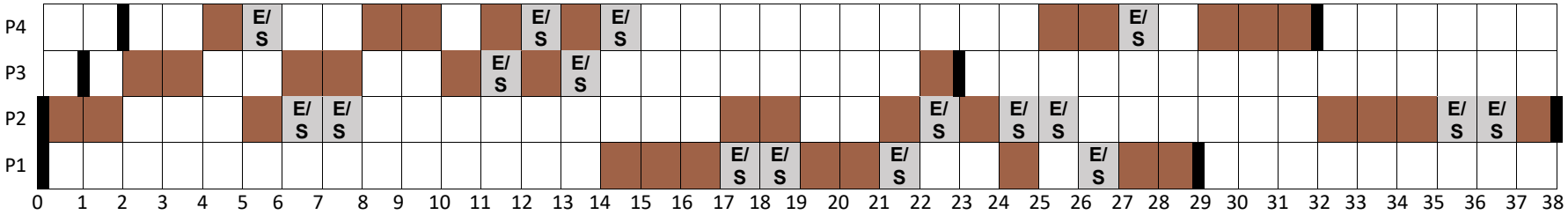
COMIENZA 2026
CON 20 USDC

Advertencia de riesgo: La inversión en criptoactivos puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en: www.binance.com/es/risk-warning

REGÍSTRATE

QUANTUM PROCESS

Diagrama de Ejecución



INST	0	2	4	5	6	8	10	11	12	13	14	17	19	21	22	23	24	25	27	29	30	35	37	38
RR q=2	P2	P3 P4 P2	P4 P2 P3	P2 P3	P3 P4	P4																		
SRT	P1	P1	P1	P1	P1	P1 P2 P3	P1(12) P2(13) P3(5) P4(10)	P1(12) P2(13) P4(10)	P1(12) P2(13) P3(3)	P1(12) P2(13) P4(8)	P1(12) P2(13)	P2	P2(11) P1(7)	P2		P2								
SJF											P3	P3 P4	P3 P4	P3 P4	P4(6) P3(1) P1(4)	P4 P1	P4(6) P2(9)	P4(5)	P2(9) P1(2)	P2(6) P4(3)	P2			
E/S				P4	P2			P3	P4	P3	P4	P1		P1	P2		P2	P2 P1	P4					

Tabla de tiempos

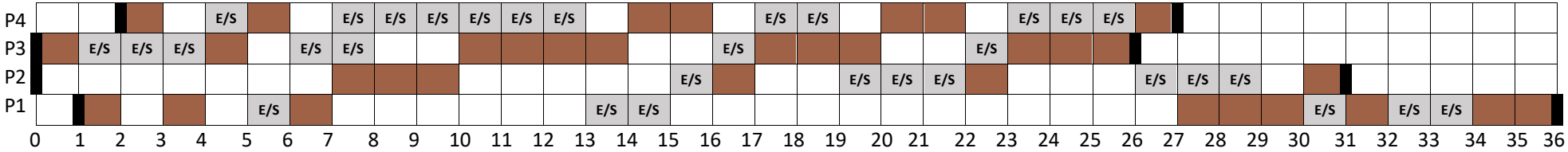
Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	29	8	29	21	0.275
P2	0	38	11	38	27	0.289
P3	1	23	7	22	15	0.318
P4	2	32	10	30	20	0.333
Media				29.75	20.75	0.303

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

CIERRE PERIMETRAL

Diagrama de Ejecución



INST	0	1	2	3	4	5	6	7		10			14	16	17		20	22	23	26	27	30	31	32	34	36
RR q=2	P3(2) P2(1)	P2(1) P1(2)	P2(1) P1(2) P4(3)	P1 P2	P2(1) P3(2)	P2(1) P4(3)	P2(1) P1(2)	P2	P2					P2												
SJF									P3	P3	P3	P3 P4	P4	P1	P1(9) P3(7)	P1 P3 P4	P1(9) P4(6)	P1(9) P2(5)	P1(9) P3(3)	P1(9) P4(1)	P1	P2	P1		P1	
E/S		P3	P3	P3 P4	P4 P1	P1 P3	P3 P4	P3 P4 P1	P4 P1	P4 P1 P2	P4 P1 P2	P1 P2	P1 P2 P3	P3 P4	P4 P2	P2	P2 P3	P3 P4	P4 P2	P2	P2	P1		P1		

Tabla de tiempos

Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	1	36	9	35	26	0.26
P2	0	31	6	31	25	0.19
P3	0	26	12	26	14	0.46
P4	2	27	7	25	18	0.28
Media				29.25	20.75	0.30

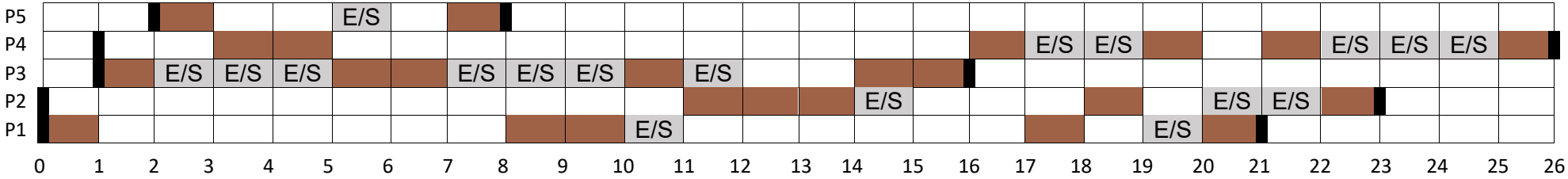
WUOLAH

entre tú y tu próximo curro solo hay un click | encuentra trabajo con randstad app

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

LO BUENO SIEMPRE AL FINAL

Diagrama de Ejecución



INST	0	1	2	3	5		7	8	10	11		14	16	17	18	19	20	21	22	23	25	26
RR q=2			P3(3) P4(1)	P4	P3(2)	P3(2) P5(1)	P5		P3													
SJF	P1(7) P2(8)	P1 P2		P1 P2	P1 P2 P4	P1 P2 P4	P1 P2 P4	P1(6) P2(8) P4(9)	P2 P4	P2(8) P4(9)	P2(8) P4(9) P3(2)	P4(9) P3(2)	P4									
SRT										P1			P1 P2	P1 P2	P2	P4	P4(5) P1(1)	P4	P2		P4	
E/S				P3 P5	P5		P3	P3	P1	P3		P2		P4	P4 P1	P1 P2	P2	P2	P4	P4		

Tabla de tiempos

Procesos	ti	tf	t	Ts	Te	I
P1	0	21	5	21	16	0.238
P2	0	23	5	23	18	0.217
P3	1	16	6	15	9	0.400
P4	1	26	6	25	19	0.240
P5	2	8	2	6	4	0.33
Media				18.00	14.20	0.286

WUOLAH

entre tú y tu próximo curro solo hay un click | encuentra trabajo con randstad app

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.